EBARA 干式真空泵维修手册

FE 故障排查与复机验证

供现场服务工程师（FE）培训和故障检索使用。先记录报警与工况，再按机型、报警代码和受影响支路定位。拆检、换件和复机以对应机型的维修文件、现场作业许可及客户流程为准。

1 接报与初判

记录故障现场

记录项	需要保留的信息
设备	机台编号、泵型号与序列号、受影响支路（MP 或 BP）、相关软体版本。
报警	完整报警文字、时间、报警先后顺序、驱动器指示和 CP / MS 状态。保留照片或日志。
工况	启动或带载运行阶段、当前工艺、厂务事件、近期换件或接线变更、是否已复位。

完成记录后再按流程复位。拆检由授权人员按现场流程停机、隔离并验证能量状态，处理残余能量后再作业。涉及工艺残留、排气或高温时，按现场规定确认处理条件。

按现象查阅

故障线索	手册位置
EV-M502NS 单侧 MP COMM ERROR，伴 CP1 跳闸	第 2 节　维修案例
驱动器保护、通信异常、过载、加热器 TS Error	第 3 节　报警排查索引
密封检漏、接口、变频器和工艺停机	第 4 节　安装与维护核对

资料来源　《FE 考核资料(问卷）》第 1–40 题。各节标注对应题号。

2 EV-M502NS 单侧 MP 通信报警

案例现象

EV-M502NS 带载时出现单侧 MP COMM ERROR，CP1 回路同时跳闸。问卷记录的根因为 MP 支路空气开关触头锈蚀、弹簧疲劳，带载时接触不良或断路，导致 MP 驱动器失去供电并触发通信报警。

故障定位

步骤	查看什么	如何判断
1 留存报警	记录报警原文、CP1 状态、发生时间和负载，核对是否仅 MP 支路受影响。	用报警时间与跳闸记录对照，确认两个现象是否出现在同一事件。
2 检查供电	由授权人员按图纸核对 CP1 对应回路，检查 MP 支路空开、端子及驱动器供电链路。	若发现触头锈蚀、热损伤或供电异常，按现场规程核实空开状态，同时排查过流、短路或接地故障。
3 检查通信	供电核查正常后，按图纸检查两端接头是否松动或氧化，并核对通信线通断。	将供电与通信检查结果一同记录，供后续判断驱动器和控制侧是否需要进一步诊断。

处置与复机

换件　确认空开失效并排除下游故障后，按现场许可由授权人员使用批准规格的备件更换。

复机验证　按现场流程复机，观察 MP 驱动器通信和供电状态，确认 CP1 无再次跳闸，并在获准的代表性负载下复核。按客户规定的观察时长和验收条件记录结果。

异常升级　若跳闸或通信报警复现，按现场流程停机并提交报警日志、故障发生顺序和实测记录，由技术人员继续判定。

资料来源　《FE 考核资料(问卷）》第 8、34、37 题。

3 报警排查索引

用机型、支路及伴随现象核对下表。表中列出的部件和根因为相应题例的定位线索。

现象或机型	优先核对与处置线索	题号
Driver Comm Error	核查驱动器供电指示、MS 继电器输出、通信线通断和接头状态。按图纸与现场程序确认测量条件。	37
仅 BP COMM ERROR	伴 BP 侧 MS 继电器不吸合时，核查热继电器及驱动器供电。题例确认为热继电器老化误动作。	40
I/O Comm Error	配置 I/F BOX 时核对 DIP SW B6，问卷给出的档位为 OFF。结合实际仕样检查 CN-C 供电、保险丝和通信线，无 I/F BOX 时按流程进一步定位主控侧。	9、31、38
EV-M302NS BP Driver Protection (CPF)	题例同时出现驱动器 Alarm 红灯、Ver. BP 显示 000000。故障持续时按型号流程核实驱动器故障，再安排更换。	12、20
EV-M801VB Heater TS Error	核对过热、绝缘、线束、恒温器、继电器触点及控制侧。按图纸隔离被测回路后，OL 表示该测点呈开路，结合器件状态定位。题例根因为恒温器绝缘破损。	10、13、33、36
EV-M302NS-BE 过电流或高温过载	排除过载原因、满足复位条件后，由授权人员按型号流程核对热继电器手动 RESET。	32
ESA70W-D BP MOTOR CURRENT HIGH	核对出厂电压标签、实际供电和 BP 电机接线。题例在 200 V 改为 400 V 后遗漏 BP 电机接线变更。	29

控制板定位

DVP401B 负责整机控制与信号处理，DVP402 对接外部 I/O，DVP603 为电源基板。DVP410 系列用于加热器温度采集和控制，问卷记载单板最多支持 4 路。使用 DVP204 扩展时，按机型仕样确认配置及输出接线。

资料来源　《FE 考核资料(问卷）》第 7、11、35、39 题及表内题号。

4 安装与维护核对

项目	核对要点	题号
密封与管路	按温度和介质选密封圈。EVM 管路核对耐温要求，法兰有生成物时检查密封性。波纹管避免强拉对接，KF 密封件按规格选用，进气过滤网按装配图核对安装顺序。	5、6
保压与检漏	保压记录介质、表压、时长及变化，泵显示背压用于参考。氦检漏另按相应规程执行，并核对客户漏率限值及单位。	3、18、23、30
排风及工艺停机	区分泵体散热排风与工艺尾排。铝刻蚀停机时核对 $AlCl_3$ 降温固化风险及尾排和前级隔离条件。IMP 离子源泵按计划核对绝缘波纹管状态。	14、15、24
电源接头	核对 HARTING 连接器型号、额定值、保护接地、压接工具和格兰头密封。焊接式连接器按图纸及现场材料规范选用线缆与耗材，完成后检查绝缘保护、通断及短路。	2、16、25–28
TEL 信号转接线	核对针脚定义与固定螺丝规格。上线前用对应接头辅助检测线缆通断。插拔前按流程关闭机台通讯模块和泵电源。	17、21、22
ESA100W 变频器	核对变频器电压仕样与安装件清单。问卷中的成套采购物料需另备驱动器固定螺丝。	4、19
厂务事件后复机	确认厂务条件恢复、机台可用状态和现场调度安排。问卷场景按复机率从高到低排序，具体顺序由当班协调。	1

维修记录交接

在工单中保留报警与工况、定位证据、换件规格、复机条件、观察结果和待处理事项。若有未关闭的风险，记录设备状态及后续负责人。

资料来源　《FE 考核资料(问卷) 》表内对应题号。